Plan praktyk zawodowych technik informatyk w firmie ERP Forge (kwiecień 2026)

1. Cel i kontekst dokumentu

Dokument opisuje kompletny, zgodny z przepisami program praktyk zawodowych dla ucznia kierunku technik informatyk odbywającego praktyki w firmie ERP Forge w Szczecinie w kwietniu 2026 r. w wymiarze 120 godzin (z uwzględnieniem, że program szkolny przewiduje 140 godzin i praktyka może być formalnie rozliczana w szerszym oknie czasowym zgodnie z umową szkoła–pracodawca).[1][2][3]

2. Podstawy prawne praktyk

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu określa ogólne zasady organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych w technikach (m.in. formy organizacji, obowiązki szkoły i pracodawcy, wymagania dotyczące BHP, opieki nad uczniem i dokumentacji).[2][3][4]
2. Rozporządzenie to przewiduje, że szczegółowy wymiar godzin i zakres treści praktyk wynika z programu nauczania dla danego zawodu (technik informatyk – kwalifikacje INF.02 i INF.03/INF.04).[5][2]
3. Regulaminy praktyk zawodowych szczecińskich techników (np. Technikum Technologii Cyfrowych, ZSK, inne szkoły branżowe) powołują się na to rozporządzenie i doprecyzowują m.in. obowiązek prowadzenia dzienniczka, zasady oceniania, podporządkowanie się regulaminom zakładu pracy oraz obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW.[6][7][8][9]

3. Wymagania programowe dla technika informatyka

3.1. Minimalny wymiar godzin i etapowanie

1. Zgodnie z informacjami o zawodzie technik informatyk w szczecińskich technikach, praktyki zawodowe realizowane są zwykle w dwóch etapach po 4 tygodnie (ok. 140–160 godzin) w klasie III i IV.[1][9]
2. Program praktyk dla kwalifikacji INF.02 (administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych) przewiduje 140 godzin zajęć praktycznych, obejmujących m.in. montaż i modernizację komputerów, instalację i konfigurację systemów operacyjnych, zabezpieczenia systemów oraz montaż okablowania strukturalnego.[10]
3. Program praktyk dla kwalifikacji INF.03 (tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) także zakłada 140 godzin, obejmując m.in. tworzenie witryn, administrację bazami danych, pracę z systemami CMS oraz tworzenie i testowanie aplikacji internetowych.[10]

3.2. Umiejętności wymagane przez program praktyk

Z programu praktyk dla INF.02 i INF.03 wynikają m.in. następujące wymagania szczegółowe:[10]

- Montaż i modernizacja komputera: dobór kompatybilnych podzespołów, montaż zestawu, konfiguracja i aktualizacja BIOS/UEFI, testy po modernizacji.
- Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych (Windows i Linux), wyszukiwanie oraz instalacja sterowników, konfiguracja aktualizacji i ustawień użytkownika.
- Zabezpieczenia: instalacja i konfiguracja oprogramowania zabezpieczającego, wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i danych, modyfikacja uprawnień i zasad bezpieczeństwa.
- Montaż okablowania strukturalnego: dobór narzędzi i materiałów, montaż elementów pasywnych sieci, weryfikacja poprawności instalacji.

- Tworzenie stron WWW: przygotowanie struktury, dobór grafiki i kolorystyki, uwzględnienie dostępności (kontrast, powiększenie, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami).
- Tworzenie i administrowanie bazami danych: definiowanie struktur, import/eksport, tworzenie kopii zapasowych i ich odtwarzanie, nadawanie uprawnień użytkownikom.
- Praca z CMS: instalacja, konfiguracja, aktualizacje, wykorzystanie szablonów i zarządzanie treścią.
- Programowanie i testowanie prostych aplikacji internetowych, w szczególności z użyciem JavaScript oraz frameworków front-endowych.

4. Charakterystyka miejsca praktyk – ERP Forge

1. ERP Forge jest jednoosobową działalnością gospodarczą działającą w branży wdrożeń systemów ERP (Odoo), współpracującą operacyjnie z firmą MyOdoo.pl (dostęp do biura, sprzętu, programistów).[9][11]
2. Zakres realnych zadań w firmie obejmuje m.in. konfigurację i personalizację Odoo, analizę procesów biznesowych klientów, przygotowanie środowisk testowych oraz bieżącą administrację infrastrukturą (serwery, stacje robocze, środowiska deweloperskie).
3. Firma dysponuje starszym sprzętem komputerowym, który może posłużyć jako naturalne środowisko do realizacji zadań z INF.02 (montaż, modernizacja, instalacja systemów, porządkowanie stanowisk).

5. Założenia organizacyjne praktyk

1. Formalna umowa o organizację praktyk (wzór szkoły) przewiduje realizację 140 godzin praktyk w okresie od początku kwietnia do początku maja, z możliwością wykonywania części zadań zdalnie; uczeń podlega regulaminowi szkoły i zakładu pracy, a organizator praktyk zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, nadzoru i BHP.[6][2]
2. Na potrzeby niniejszego planu szczegółowo rozpisano 120 godzin intensywnych praktyk w kwietniu 2026 r. (4 tygodnie po

30 godzin, np. 5 dni × 6 godzin), przy założeniu, że pozostałe 20 godzin może zostać zrealizowane w formie dodatkowych zadań w maju (np. samodzielne opracowanie dokumentacji projektowej, e-learning, zadania domowe) zgodnie z ustaleniami ze szkołą.
3. Opiekunem praktyk ze strony firmy jest właściciel ERP Forge, który odpowiada za przydzielanie zadań, bieżący nadzór, potwierdzanie obecności i wystawienie opinii końcowej.

6. Cele praktyki u ERP Forge

6.1. Cele ogólne

1. Pogłębienie praktycznych umiejętności ucznia w zakresie administrowania sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i sieciami lokalnymi w rzeczywistych warunkach pracy w małej firmie IT.[9][5]
2. Zapoznanie ucznia z praktycznym zastosowaniem systemu ERP Odoo jako narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi w firmach usługowych i handlowych, w tym z perspektywy wdrożeniowca.[12][13]
3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz kultury pracy w środowisku deweloperskim.

6.2. Cele szczegółowe

Uczeń po zakończeniu praktyki powinien m.in. umieć:

- Zdemontować, zmodernizować i złożyć komputer stacjonarny, dobrać podzespoły i zweryfikować poprawność działania.[10]
- Zainstalować i skonfigurować system Linux (np. Linux Mint/Ubuntu) oraz Windows, wraz ze sterownikami i podstawowymi narzędziami administracyjnymi.[10]
- Skonfigurować podstawowe usługi sieciowe w sieci lokalnej (adresacja IP, testy połączenia, proste udostępnianie zasobów).[10]
- Wykonać i odtworzyć kopie bezpieczeństwa danych użytkownika oraz prostych baz danych.

- Zainstalować i wstępnie skonfigurować instancję Odoo (lokalnie lub w środowisku chmurowym/hostowanym) oraz uruchomić wybrane moduły (Sprzedaż, Magazyn, Faktury, Projekty).[12][14]
- Przeprowadzić podstawową konfigurację Odoo dla małej firmy usługowej (produkty/usługi, klienci, proste workflow sprzedażowe i serwisowe).[12]
- Przygotować prosty raport z przebiegu mini-projektu wdrożeniowego oraz udokumentować wykonane konfiguracje.

7. Struktura 120-godzinnych praktyk – moduły tematyczne

Poniższa tabela pokazuje proponowany podział godzin na moduły tematyczne, które razem składają się na 120 godzin intensywnych zajęć w kwietniu.

Moduł	Temat przewodni	Główne treści	Liczba godzin
A	Wprowadzenie, BHP, organizacja pracy	Omówienie regulaminów, RODO, narzędzi, repozytoriów, zasad pracy w ERP Forge/MyOdoo	8
B	Serwis i modernizacja komputerów	Demontaż starych PC, inwentaryzacja części, plan modernizacji, montaż, testy	24
C	Sieci lokalne i infrastruktura	Okablowanie, adresacja, konfiguracja routera/switcha, podstawowe testy sieci	12
D	Systemy operacyjne i Linux	Instalacja Linux, konfiguracja środowiska, narzędzia administracyjne, skrypty	16
E	Wprowadzenie do ERP i Odoo	Idea ERP, architektura Odoo, przegląd modułów, interfejs użytkownika	12
F	Konfiguracja Odoo dla małej firmy	Case study ERP Forge: sprzedaż usług, projekty, timesheety, podstawowe workflow	28
G	Mini-projekt końcowy + dokumentacja	Zadanie projektowe łączące serwer, system, bazę danych i Odoo, przygotowanie raportu	20

Łącznie: 120 godzin.

8. Propozycja harmonogramu na kwiecień 2026

Harmonogram jest elastyczny – konkretne dni tygodnia i godziny można dopasować do kalendarza szkoły i firmy, przy założeniu 4 tygodni × 30 godzin.

8.1. Tydzień 1 (ok. 30 godzin)

- Dzień 1–2 (12 godzin):
  - Szkolenie BHP i p.poż. na stanowisku pracy, omówienie regulaminu praktyk i zasad obowiązujących w firmie (Moduł A).
  - Prezentacja firmy ERP Forge i współpracy z MyOdoo.pl, omówienie wykorzystywanych narzędzi (Git, komunikatory, dokumentacja).
- Dzień 3–5 (18 godzin):
  - Inwentaryzacja dostępnych zestawów komputerowych i części, przygotowanie listy podzespołów, ocena ich przydatności (Moduł B).[10]
  - Demontaż wybranych zestawów, czyszczenie mechaniczne, wymiana podzespołów zgodnie z zaplanowaną konfiguracją.
  - Testy po modernizacji, podstawowa konfiguracja BIOS/UEFI.

8.2. Tydzień 2 (ok. 30 godzin)

- Dzień 1–2 (12 godzin):
  - Instalacja systemów operacyjnych (Linux Mint/Ubuntu, ewentualnie Windows) na zmodernizowanych komputerach.[10]
  - Konfiguracja sterowników, użytkowników, podstawowych usług (aktualizacje, zapora, oprogramowanie zabezpieczające).
- Dzień 3 (6 godzin):
  - Wprowadzenie do sieci lokalnych: adresacja IP, konfiguracja podstawowa routera, testy połączeń (ping, traceroute), udostępnianie plików (Moduł C).
- Dzień 4–5 (12 godzin):

    - Dalsze prace sieciowe: prosta topologia biurowa, schemat okablowania, testy przepustowości.
    - Wprowadzenie do narzędzi administracyjnych w Linux (terminal, zarządzanie pakietami, usługi, logi – Moduł D).

8.3. Tydzień 3 (ok. 30 godzin)

- Dzień 1–2 (12 godzin):
    - Zaawansowane ćwiczenia z Linux: skrypty bash do prostych zadań administracyjnych, harmonogram zadań (cron), podstawowy backup danych (Moduł D).[10]
- Dzień 3 (6 godzin):
    - Wprowadzenie do systemów ERP i Odoo: pojęcia modułów, przepływów biznesowych, użytkowników, uprawnień.[12][13]
    - Omówienie Odoo Education Program i możliwości uzyskania bezpłatnego dostępu dla uczniów i nauczycieli.[14][12]
- Dzień 4–5 (12 godzin):
    - Utworzenie środowiska testowego Odoo (lokalnie w kontenerze, VM lub w chmurze – w zależności od ograniczeń technicznych).[12]
    - Przegląd i podstawowa konfiguracja modułów: Kontakty, Sprzedaż, Faktury, Projekty.

8.4. Tydzień 4 (ok. 30 godzin)

- Dzień 1–2 (12 godzin):
    - Case study „ERP Forge jako klient Odoo”: konfiguracja kart produktów/usług (np. wdrożenia, wsparcie, szkolenia) oraz prosty proces sprzedaży.
    - Wprowadzenie danych testowych, symulacja obsługi leadów i zleceń.
- Dzień 3 (6 godzin):
    - Konfiguracja projektu wdrożeniowego w Odoo (moduł Projekty + Timesheety), przypisanie zadań, rejestrowanie czasu pracy (Moduł F).
- Dzień 4–5 (12 godzin):
    - Mini-projekt końcowy (Moduł G):

        - Zdefiniowanie prostego scenariusza biznesowego (np. mały sklep internetowy lub firma usługowa).
        - Konfiguracja wybranych modułów Odoo pod ten scenariusz (Sprzedaż, Magazyn/Faktury, ewentualnie Website/Blog, jeśli czas pozwoli).
        - Przygotowanie krótkiej dokumentacji (schemat procesów, zrzuty ekranu, opis konfiguracji).

9. Szczegółowe zadania warsztatowe na sprzęcie (INF.02)

Poniższe zadania można wpleść w Moduły B–D, wykorzystując posiadane stare PC:

- Opracowanie docelowej konfiguracji 2–3 zestawów komputerowych (np. stanowisko administracyjne, stanowisko testowe, stanowisko ucznia) na podstawie dostępnych części.
- Montaż zestawów od podstaw z dokumentacją zdjęciową etapów oraz protokołem montażu (lista wykorzystanych części, numery seryjne, wyniki testów).
- Przeprowadzenie testów obciążeniowych (np. narzędzia systemowe, prosty benchmark) i sporządzenie raportu porównawczego kilku konfiguracji.[10]
- Przygotowanie czystych instalacji Linux z podziałem na:
    - Stanowisko „desktop” (biuro + przeglądarka, pakiet biurowy, klient poczty, komunikatory).
    - Stanowisko „serwer” (usługi SSH, backup, podstawowe usługi sieciowe, monitoring zasobów).
- Dokumentowanie procedur: checklista montażu, wzorcowa procedura instalacji Linux i podstawowych narzędzi.

10. Zadania Odoo i powiązanie z INF.03

W ramach Modułów E–G można zrealizować zadania odpowiadające efektom z INF.03 (aplikacje www, bazy danych, CMS):[10][12]

- Utworzenie i konfiguracja instancji Odoo oraz utworzenie bazy danych na potrzeby praktyk (praca na danych testowych).[12]
- Prosta analiza struktury danych Odoo (modele, relacje) na poziomie interfejsu oraz poprzez narzędzia developerskie

(Developer Mode, widoki drzewiaste i formularzowe).
- Konfiguracja prostego modułu „Website” lub bloga (jeżeli jest dostępny), co koresponduje z elementami CMS z programu INF.03.
- Zdefiniowanie prostych raportów lub filtrów wyszukiwania (widoki, grupowanie danych), co rozwija kompetencje w zakresie zapytań do baz danych.
- Dla bardziej zaawansowanego ucznia: zapoznanie z strukturą modułów Odoo (Python + XML) oraz prostą modyfikacją istniejącego widoku lub dodaniem pola – po stronie serwera testowego.

11. Dokumenty do przygotowania (szablony)

11.1. Szczegółowy program praktyk w firmie ERP Forge

Proponowany układ dokumentu (do wydruku i podpisu przez szkołę i firmę, jako załącznik do umowy):

Nagłówek:

- Tytuł: „Szczegółowy program praktyk zawodowych – technik informatyk – ERP Forge, kwiecień 2026”.
- Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, szkoła, PESEL).
- Dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP/REGON, opiekun praktyk).
- Okres realizacji i liczba godzin (120 godzin w kwietniu 2026 r. – z adnotacją, że praktyka rozliczana zgodnie z programem szkoły na 140 godzin).

Treść główna:

- Tabela z modułami A–G (temat, krótki opis, liczba godzin, powiązane kwalifikacje INF.02/INF.03).
- Lista zakładanych efektów kształcenia (zgodnie z rozdz. 6.2).
- Adnotacja o możliwości korekt godzin między modułami za zgodą opiekuna praktyk i szkoły.

Stopka:

- Miejsca na podpisy: opiekun praktyk w firmie, kierownik praktyk ze strony szkoły, uczeń.

11.2. Regulamin praktykanta w ERP Forge (wewnętrzny)

Dokument 1–2-stronicowy, który uczeń podpisuje pierwszego dnia praktyk; powinien zawierać m.in.:

- Obowiązek przestrzegania przepisów BHP i p.poż., używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i stosowania się do poleceń opiekuna.[6][8]
- Zakaz instalacji nieautoryzowanego oprogramowania i wykorzystywania sprzętu do celów prywatnych bez zgody.
- Zasady pracy z danymi (RODO, poufność danych klientów, zakaz wynoszenia danych poza firmę).
- Zasady czasu pracy (godziny rozpoczęcia/zakończenia, przerwy, usprawiedliwianie nieobecności).
- Zasady korzystania z narzędzi komunikacji (e-mail, komunikatory, system zgłoszeń) oraz dokumentacji.

11.3. Dziennik praktyk (wersja zakładowa)

Szkoła zwykle wydaje własny druk dzienniczka, ale warto przygotować tabelaryczny dzienny plan do spójnego wpisywania zadań:[6][7]

Data	Liczba godzin	Opis wykonywanych czynności	Podpis opiekuna

Uczeń wypełnia krótki opis zadań dziennie (2–3 zdania), a opiekun potwierdza podpisem.

11.4. Karta oceny i opinia z praktyk

Proponowany dokument na 1 stronę A4:

- Dane ucznia i firmy, okres praktyk.
- Skala ocen (np. 1–6 lub opisowa – „celujący/bardzo dobry/dobry/zadowalający/niedostateczny”).
- Kryteria oceny:
  - Umiejętności techniczne (sprzęt, systemy, Odoo).

    - Samodzielność i inicjatywa.
    - Organizacja pracy i terminowość.
    - Umiejętność współpracy i komunikacji.
    - Przestrzeganie BHP i regulaminu.
- Miejsce na opinię opisową (kilka zdań) oraz podpisy opiekuna praktyk i dyrektora/kierownika praktyk ze strony szkoły.

11.5. Prosty quiz podsumowujący praktykę

Przykładowe pytania (10–15 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych), które można wykorzystać na koniec praktyk jako formę lekkiego podsumowania:

1. Wymień trzy podstawowe elementy, które zawsze należy sprawdzić po złożeniu komputera.
2. Co to jest BIOS/UEFI i do czego służy?
3. Jakie są podstawowe różnice między dystrybucją Linux a systemem Windows z punktu widzenia administratora?
4. Jak sprawdzisz, czy host w sieci lokalnej jest osiągalny (podaj co najmniej dwa narzędzia/polecenia)?
5. Na czym polega wykonywanie kopii zapasowej „inkrementalnej”?
6. Co to jest ERP i jakie procesy biznesowe może obejmować Odoo?
7. Wymień trzy moduły Odoo, z którymi pracowałeś podczas praktyk, oraz opisz krótko ich zastosowanie.
8. Jak w Odoo zarejestrować sprzedaż usługi od momentu przyjęcia zlecenia do wystawienia faktury?
9. Jakie dobre praktyki należy stosować podczas pracy z danymi klientów (RODO, poufność)?
10. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś/zyskałeś świadomość, że warto rozwinąć po odbyciu praktyk?

Quiz można dołączyć jako załącznik do dokumentacji praktyk albo wykorzystać jako punkt wyjścia do rozmowy podsumowującej z uczniem.

12. Rekomendacje organizacyjne

1. Przed rozpoczęciem praktyk warto uzgodnić ze szkołą (kierownikiem praktyk) szczegółowy program z niniejszego dokumentu oraz sposób zaliczania brakujących 20 godzin (np. część zadań w maju lub uznanie części godzin zdalnych), tak aby nie było rozbieżności między umową szkoła–pracodawca a rzeczywistym przebiegiem praktyk.[2][5]
2. Należy upewnić się, że uczeń posiada aktualne ubezpieczenie NNW zgodnie z regulaminami praktyk szkół w Szczecinie.[8][9]
3. Warto zgłosić chęć wykorzystania Odoo Education Program (przez stronę Odoo lub lokalnego partnera), aby uczeń miał dostęp do pełnej, ale bezpiecznej (testowej) instancji systemu ERP na czas praktyk.[12][13]

References

1. technik informatyk - Praktyki zawodowe · Klasa III – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie). · Klasa IV ...
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r ... - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawo...
3. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki ... - Prawo · 1) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu; · 2) określenie podmiotu, z którym została za...
4. Przyjęcie ucznia na praktyki zawodowe – jak spełnić warunki? - Praktyki zawodowe są regulowane przede wszystkim przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z ...
5. Czy w technikum są praktyki i jak wyglądają w praktyce? Od A-Z. - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., praktyczna nauka zaw...
6. §1 - R E G U L A M I N. ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ UCZNIÓW TECHNIKUM TECHNOLIGII CYFROWYCH W SZCZ...
7. Praktyki zawodowe - ZSK Szczecin - Praktyki zawodowe reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w spr...
8. Regulamin odbywania praktyki zawodowej - Zgoda zakładu pracy na odbycie praktyki · Regulamin odbywania praktyki

zawodowej · Czego uczymy? Tec...

9. Praktyki - Szczecin - Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni: w klasie 3- 160 godz. – 4 tygodnie; w klasie 4- 160 godz. – 4 ty...
10. PRAKTYKI-ZAWODOWE-_technik-informatyk.pdf - Praktyki zawodowe powinny zawierać następujące zagadnienia z kwalifikacji INF.02 Administracja i eks...
11. [PDF] Raport samooceny - Prywatne Technikum w Szczecinie. Głównym celem współpracy ze szkołami jest nieustanne podnoszenie ja...
12. How Odoo's Education Program is Making a Difference. - Here's how Odoo helps empower future business leaders with their Education Program, offering student...
13. Transform Learning with Odoo's Education Program! - Welcome to Odoo's Education Program!

Are you an educator or student seeking real-world business...

14. Empower Your Students for Future Success with Odoo Education Program APAC - Welcome to Odoo's Education Program!

Are you a teacher looking to show your students how real-l...